Descripción del Prototipo 1 - (10% de la calificación)

Estimación de trabajo individual: 20h./persona

El objetivo de este prototipo es el diseño, implementación y validación del **API del Servidor Ecoembes**. Para ello habrá que realizar las siguientes tareas:

1. **Diseño detallado del API REST del Servidor Ecoembes** (descripción en texto), incluyendo toda la funcionalidad incluida en la descripción del proyecto. Para cada operación debes especificar el tipo petición HTTP (GET, POST, PUT o DELETE) nombre, parámetros y retorno.

2. **Modelado del primer diagrama de clases** (diagrama UML) incluyendo las clases que configuran la arquitectura base del Servidor Ecoembes incluyendo los patrones Façade, AppService y DTO. Además, debes definir la estructura de información que utilizará el Servidor Ecoembes para la gestión del estado (patrón StateManagement) de las diferentes peticiones que llegarán desde el lado cliente.

3. **Modelado de un diagrama de secuencia a nivel de componentes** (diagrama UML). Este diagrama debe representar el sistema completo: el lado cliente, el Servidor Ecoembes y los 2 Servicios Externos: PlasSB Ltd. y ContSocket Ltd.

4. **Implementación del primer prototipo del Servidor Ecoembes** (código) como un proyecto java usando Spring Boot y Gradle. Este primer prototipo NO contendrá persistencia y toda la funcionalidad se simulará en la capa de servicios. El código debe ser totalmente funcional y estar libre de errores. Se valorará positivamente que el API esté documentada con Swagger.

5. **Validación del Prototipo 1** utilizando Swagger. En la entrega se añadirán las capturas de pantalla que evidencien el correcto funcionamiento de cada una de las operaciones del API.

6. **[NUEVO] Reflexión acerca del uso de IA Generativa**. Elabora un documento (usa esta referencia) que identifique las herramientas de IA Generativa utilizadas, para qué, y una reflexión acerca de aspectos positivos, negativos y motivaciones del uso de cada una de las herramientas.

Checklist de validación de la entrega

- API REST del Servidor Ecoembes:
    - Es correcta y clara en cuanto a las pautas de nomenclatura, uso de parámetros y retorno.
    - Coherente con los métodos de la fachada en el diagrama de clases.
- Diagrama de clases:
    - Incluye todas las clases del dominio.
    - Todos los patrones están aplicados correctamente.
    - Que el diagrama y el código tienen correspondencia.
- Diagrama de secuencia a nivel de componentes:
    - Aparece el lado cliente.
    - Aparecen los servicios externos.
    - Los nombres de los mensajes son coherentes con el API REST del Servidor Ecoembes.
- Prototipo:
    - Coherencia entre los diagramas y el código.
    - El código está correctamente organizado en paquetes.
    - El código está completo y es funcional.
- NUEVO: Documento de reflexión acerca del uso de IA Generativa
    - Confirmar que se han incluído las cuestiones descritas en el documento de referencia.

Formato de la entrega

Toda la entrega será comprimida en un único archivo cuyo nombre será el mismo que el del equipo. El tamaño máximo de la entrega es de 50 MB.

La entrega estará compuesta de 2 partes:

- Documento que incluya los siguientes apartados:
    - Descripción detallada del API REST del Servidor Ecoembes: nombre de cada endpoint, tipo de petición HTTP, parámetros y retorno.

    - Imagen(es) del diagrama de clases.
    - Imagen(es) del diagrama de secuencia.
- Código fuente de la primera versión del Servidor Ecoembes.

Revisión presencial (20 minutos)

- Secuencia de la revisión:
    1. Documentación descriptiva del API REST del Servidor Ecoembes
    2. Diagrama de clases.
    3. Diagrama de secuencia a nivel de componentes.
    4. Demo de toda la funcionalidad del Servidor Ecoembes utilizando Swagger.
- Todas las personas del equipo participan en la revisión (unos 5 minutos cada una).
- El equipo debe recoger el feedback para incorporar las correcciones/mejoras propuestas. Las modificaciones se incorporan a la entrega final que se subirá a ALUD.
- Al finalizar la revisión el equipo reflexiona acerca del aporte individual de cada persona para la entrega (distribuyendo el esfuerzo del 100% de la entrega).